

《概率论与数理统计》21

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题 (请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。)

1. 设 $P(A) = 0.5$, $P(A\bar{B}) = 0.4$, 则 $P(B|A) = \underline{0.2}$.

知识点: 条件概率

2. 设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim P(p)$, 且 $P(X=0) = \frac{4}{9}$, 则 $P(Y \geq 1) = \underline{1 - e^{-\frac{1}{3}}}$.

知识点: 二项分布、泊松分布

3. 设随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则常数 $k = \underline{1/2}$.

知识点: 概率密度函数的性质。

4. 设总体 $N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为来自 X 的样本, 则当常数 $a = \underline{1/4}$ 时, $\hat{\mu} = \frac{1}{4}X_1 + aX_2 + \frac{1}{2}X_3$ 是未知

参数 μ 的无偏估计。

知识点: 无偏估计。

5. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 从中抽取容量为 16 的样本, 测得样本方差为 $s^2 = 3.62$, 则总体方差

σ^2 的 95% 的置信区间为 $\underline{(1.9754, 8.6714)}$. (注: $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$)

知识点: 置信区间

二、计算题(请写出简要的解题过程)

6. 某机器正常时, 产品的合格率 90%, 而机器发生故障时, 其合格率为 20%, 每天早上机器开动时, 机器正常的概率为 75%.

试求(1)某天早上第一件产品为合格品的概率; (2)某天早上第一件产品为合格品时机器正常的概率.

解: 设 A 表示“某天早上机器开动时, 机器正常”, B 表示“某天早上第一件产品为合格品”.

(1) 由全概率公式可得: $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.725$.

(2) 由 Bayes 公式可得: $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = 0.931$.

知识点: 全概率公式, 贝叶斯公式。

7. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

令 $Y = X^2$, 求(1) $D(X)$; (2) $D(Y)$; (3) $\text{Cov}(X, Y)$.

解：(1) $E(X) = -1 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} = 0$ $E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{4} + 0^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2}$$

(2) $E(X^4) = (-1)^4 \times \frac{1}{4} + 0^4 \times \frac{1}{2} + 1^4 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = E(X^4) - [E(X^2)]^2 = \frac{1}{4}$

$$E(XY) = E(X^3) = (-1)^3 \times \frac{1}{4} + 0^3 \times \frac{1}{2} + 1^3 \times \frac{1}{4} = 0 \quad \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

知识点：离散型随机变量函数的分布、方差和协方差。

8、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为：
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{k}, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, k \text{ 为常数.}$$

(1) 求常数 k 的值；(2) 求 $E(X), E(Y)$ ；(3) 试讨论 X 和 Y 的独立性和相关性；

解：(1) $k=4$;

(2) 当 $|x| < 1$ 时， $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-1}^1 \frac{1+xy}{4} dy = \frac{1}{2}$ ，则

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \text{同理 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |y| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{x}{2} dx = 0; \text{同理: } E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy = 0;$$

(3) 由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ，所以 X 和 Y 不独立。

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 (xy \cdot \frac{1+xy}{4}) dx = \frac{1}{9};$$

$$\text{因 } E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{1}{9} - 0 = \frac{1}{9} \neq 0, \text{ 所以 } X \text{ 和 } Y \text{ 相关.}$$

知识点：二维连续型随机变量联合概率密度函数的性质，边缘概率密度，随机变量独立性和相关性的判定

9、设总体 $X \sim f(x) = \begin{cases} 3e^{-3(x-\alpha)}, & x \geq \alpha \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中 $\alpha > 0$ 为未知参数， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 X 的样本，

(1) 求 α 的矩估计；(2) 求 α 的最大似然估计；

解：(1) α 的矩估计为 $\hat{\alpha} = \bar{X} - \frac{1}{3}$ ；

(2) α 的最大似然估计为 $\hat{\alpha} = \min\{x_i\}$ 。

知识点：矩估计和最大似然估计

10. 设某次考试的考生成绩服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，从中随机抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩

$$\bar{x} = 66.5 \text{ 分, 标准差 } s = 15 \text{ 分.}$$

(1) 若 $\sigma=15$, 试求置信度为 95% 的总体均值 μ 的置信区间.

(2) 问是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分. ($\alpha = 0.05$).

解: (1) 提出假设: $H_0: \mu = \mu_0 = 70$; $H_1: \mu \neq 70$;

(2) 选择统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$;

(3) 由检验水平 $\alpha = 0.05$, 在 H_0 为真下, 使 $P(|t| \geq t_{0.025}(35)) = 0.05$,

查表找上 α 分位数 $t_{0.025}(35) = 2.0301$, 从而得拒绝域 $(-\infty, -2.0301] \cup [2.0301, +\infty)$;

(4) 由样本值计算可得 $T = \frac{66.5 - 70}{15} \sqrt{36} = -1.4$;

(5) 作出判断, 由 $T = -1.4 \notin (-\infty, -2.0231] \cup [2.0231, +\infty)$, 则接受 H_0 , 故可认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.

知识点: 置信区间、假设检验